BUT Science des Données - Semestre 2

Saé Portfolio

F.GARNIER

SOMMAIRE

Chapitre 1 : HTML

Chapitre 2 : CSS

PREAMBULE

Du point de vue de l'utilisateur, un site Web est un ensemble de services accessibles depuis tout poste informatique connecté à l'Internet et doté d'un navigateur tel que :

- Internet Explorer (I.E.), Edge
- Mozilla Firefox,
- Google Chrome,
- Safari pour Mac,
- …

Historiquement les premiers sites Web étaient uniquement dédiés à la diffusion de documents et le rôle de l'internaute était, dans ce contexte, limité à celui de récepteur (consommateur) d'informations. Le contenu de ces sites se résumait à un ensemble de pages de texte entre lesquelles il était possible de naviguer grâce à des liens hypertexte. Compte tenu des technologies utilisées à cette époque, l'actualisation de l'information publiée était à la charge d'un responsable ayant des compétences dans le domaine du Web. Cet inconvénient majeur – qui limitait considérablement la fréquence de mise à jour des contenus et donc au final l'intérêt du site lui-même - a motivé le développement de technologies permettant la conception de sites dynamiques. Cette désignation englobe tout site qui offre à l'internaute la possibilité de faire évoluer son contenu sans recourir à des manipulations de spécialistes. Dans ce fonctionnement, l'internaute devient émetteur et récepteur d'informations.

Parallèlement à l'introduction de cette interactivité, les sites Web ont élargi leurs fonctionnalités à des services plus ambitieux tels que le e-commerce, le e-learning, ou encore les jeux en réseau. Les recherches actuelles visent à mettre en ligne l'ensemble des applications que l'on trouve couramment sur un ordinateur et notamment les outils bureautiques du type tableur ou texteur. On parle de Web 2.0.

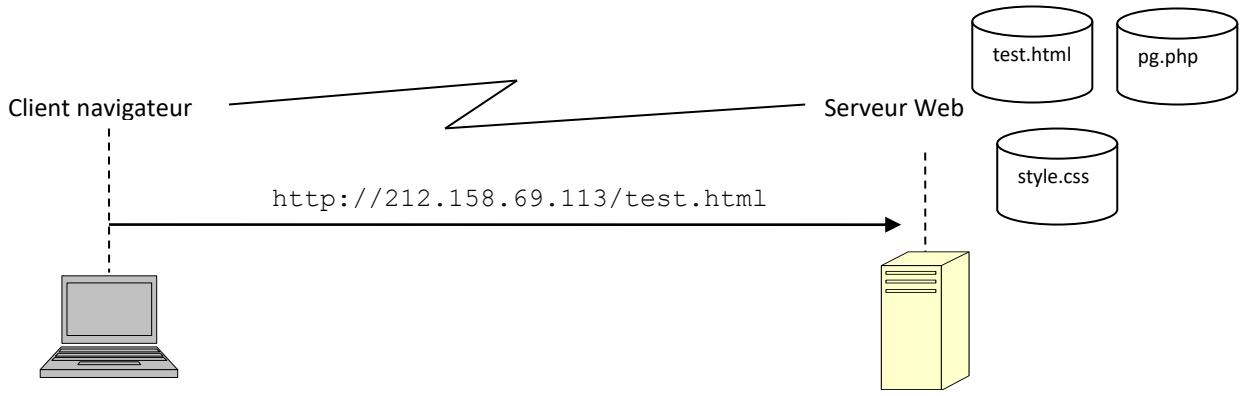
Google - qui a fêté ses 20 ans en 2018 - est un acteur très impliqué dans ces nouvelles avancées et il offre d'ores et déjà une panoplie d'outils gratuits répondant à des besoins aussi variés que la bureautique avec Google Drive (Google Agenda, Google documents), le voyage (Google Maps,

Google Earth), la communication (Gmail, Talk, orkut), le multimédia (Picasa, YouTube, Google SketchUp) ou encore l'information (Google Reader). On notera que ces outils conçus à l'origine pour le grand public sont utilisés désormais par les entreprises à des fins professionnelles. Techniquement un site Web est un ensemble de fichiers – encore appelés composants - hébergés sur une machine connectée au réseau Internet. Sur ce serveur, tourne en permanence un logiciel spécialisé dans le traitement des requêtes des internautes, désigné par le terme de serveur Web. Actuellement dans cette catégorie de logiciels, deux produits dominent le marché: **IIS** de Microsoft et **Apache** du monde libre.

Compte tenu de cette organisation physique, la consultation d'un composant Web depuis le poste d'un internaute nécessite de fournir une adresse qui l'identifie sans ambiguïté sur le réseau. Cette adresse appelée adresse réticulaire ou **URL** (*Uniform Resource Locator*) se compose de deux éléments principaux :

- l'adresse du serveur qui diffuse le document. Cette adresse se présente sous la forme d'une suite de nombres telle que `212.198.69.113` et est désignée par le terme d'adresse IP (Internet Protocol). Comme ces nombres ne sont pas facilement mémorisables, l'Internet dispose d'un système d'annuaire (appelé DNS : Domain Name System) qui établit une relation entre l'adresse numérique et un nom plus parlant. Par exemple `212.158.69.113` pourrait être l'adresse de la machine `www.sitetest.fr`. Le choix d'un nom de domaine est traité à la fin de ce préambule ;
- le nom du fichier hébergé par la machine et correspondant au document (index.html par exemple).

Dans sa syntaxe complète une URL intègre le protocole d'échange qui définit la nature du traitement réalisé. Internet propose de multiples protocoles ; les plus utilisés étant **http** pour la navigation Web et ftp pour le téléchargement de fichiers. La forme d'une URL de navigation s'écrit donc de façon générale: `http://nomDeLaMachine/nomDuDocument`



Si à l'origine du Web, les composants d'un site Web étaient une dizaine de fichiers portant l'extension html ou htm, aujourd'hui ils se comptent par centaine et portent des extensions variées (css, js, jar, php, asp, etc..). Cette profusion d'entités conduit les administrateurs de site à organiser leur rangement sur le serveur au moyen de dossiers et de sous-dossiers. La mise en ligne d'un site organisé ainsi, consiste à déposer les différents fichiers qui le constituent dans les dossiers appropriés du serveur. Cette action nécessite le recours à un outil de transfert de fichiers appelé `client FTP` (File Transport Protocol) : `FileZilla`. D'un point de vue terminologique, l'envoi de données du poste de l'internaute vers un serveur se nomme **upload** en anglais, l'opération réciproque correspond au téléchargement et est désigné par le terme anglais **download**.

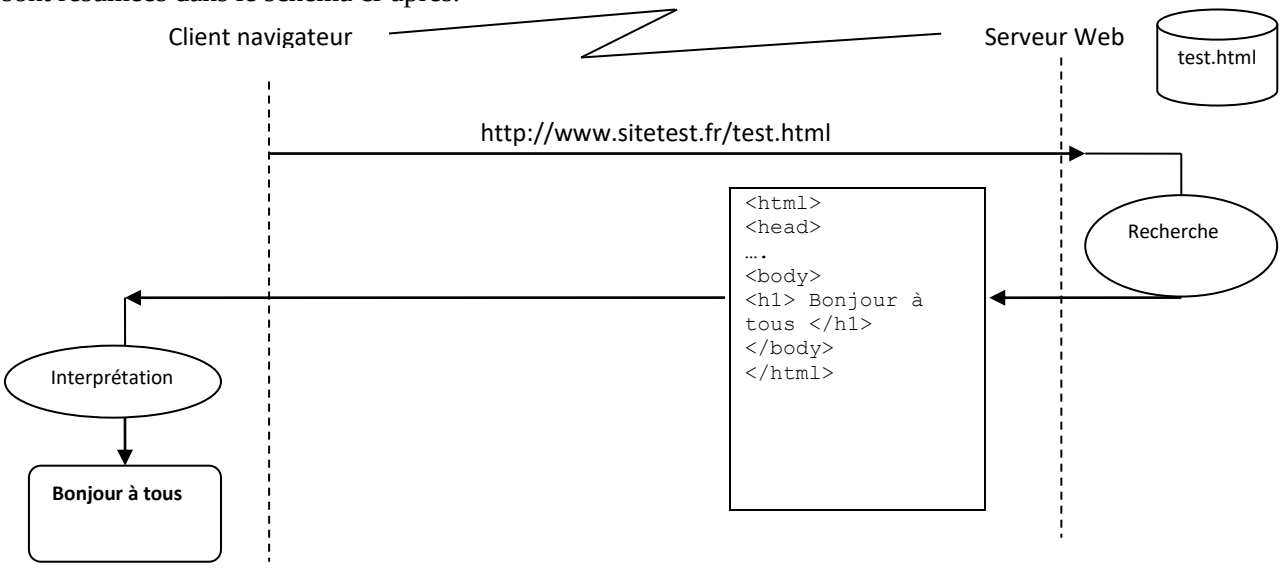
Chapitre 1 : HTML

1. Définition et principe général

Un composant HTML (*HyperText Markup Language*) est un fichier texte ayant l'extension `htm` ou `html` et dont la vocation est de publier un contenu sur l'internet. Son écriture est basée sur l'usage de balises repérables par les chevrons < et > et destinées à structurer ou présenter l'information diffusée. Dans l'exemple suivant, la balise `<h1>` ordonne l'affichage en grande taille du message « Bonjour à tous ».

```
<html>
      <head>
            <title>
                  Page de test
            </title>
      </head>
      <body>
            <h1> Bonjour à tous </h1>
      </body>
</html>
```

La mise à disposition sur l'Internet d'un tel fichier consiste à le faire héberger sur un serveur Web. Lorsque l'internaute saisit l'`URL` de ce composant, le serveur Web le recherche dans son arborescence et renvoie son contenu vers le navigateur du client qui après interprétation des balises affiche l'information mise en forme. On notera que tout navigateur permet à l'internaute – par une manipulation particulière - de consulter le code HTML reçu. Au sein des navigateurs, il s'agit de l'option `Source` du menu contextuel (clic droit). Les étapes qui régissent le principe de navigation sont résumées dans le schéma ci-après.



Comme le montre le schéma ci-dessus l'interprétation des balises est de la responsabilité du navigateur. Ces derniers ne pratiquant pas une interprétation normalisée, il en résulte des affichages différents selon le navigateur employé. Ce constat complexifie la création d'un site ayant l'exigence d'une navigation homogène pour tous les navigateurs du marché.

Le langage HTML se définit comme l'ensemble des balises mises à la disposition du concepteur du site Web pour publier de l'information. **C'est un langage de description de documents et non un langage de programmation**.

D'un point de vue syntaxique il est possible de classer les balises HTML en deux catégories :

- Les balises **englobantes** qui comme leur nom l'indique, entourent un contenu et ont un effet sur celui-ci. Par exemple, `<h1>Bonjour à tous</h1>` affiche en grande taille le message « Bonjour à tous » ;
- Les balises **vides** qui ne délimitent aucun contenu et qui provoquent un effet immédiat. Par exemple `<hr />` entraîne le tracé d'une ligne horizontale.

En plus du nom qui l'identifie et qui invoque l'effet recherché, une balise peut admettre des attributs qui permettent de paramétrer son effet. Ce paramétrage est réalisé en affectant une valeur à l'attribut selon la syntaxe : `attribut="valeur"`. Dans l'exemple qui suit, l'attribut « `href` » de la balise `<a>` définit le composant destinataire du lien hypertexte. Cela signifie que lorsque l'internaute cliquera sur le mot météo, sa navigation sera dirigée vers le composant « `bienvenue.html` » du serveur « `www.meteo-france.fr` ».

```
<a href="http://www.meteo-france.fr/bienvenue.html"> météo </a>
```

2. Structure générale d'un composant HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
                        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
      <head>
            <title> …. </title>
            <meta name="description" content="…. " />
            <meta name="keywords" content="…. " />
      </head>
    <body>
            ….
    </body>
</html>
```

Commentaires :

- La première ligne indique au navigateur le niveau de tolérance qu'il doit avoir à l'égard du respect des règles édictées par le `W3C`[1] (*World Wide Web Consortium*) pour l'écriture du HTML. Le mot clé « `Transitional` » autorise la mention de balises obsolètes. Il est notamment utilisé sur des sites en cours de normalisation. Le mot clé « `Strict` » n'accepte que l'écriture des balises recommandées par le W3C. Il est possible de vérifier la conformité d'un composant HTML avec les standards du moment en le soumettant au site http://validator.w3.org.
- L'entête, délimitée par les balises `<head>` et `</head>`, contient des informations qui seront notamment exploitées par les robots des moteurs de recherche pour indexer la page. Ainsi, les mots spécifiés dans la balise `<title>` doivent être choisis judicieusement pour permettre de bien positionner le composant lors d'une recherche par mot clé. Cette recommandation s'applique aussi pour les balises dédiées à la description de la page et à la mention des mots clés. L'exemple suivant montre une description complète d'en-tête de page favorisant un référencement sur un moteur de recherche

```
<title>Page d'accueil du site du lycée St John Perse</title>
<meta name="description" content="Carte d'identité du lycée St John Perse" />
<meta name="keywords" content="Lycée, secondaire, enseignement général" />
```

- Le corps du document, délimité par les balises `<body>` et `</body>`, contient le contenu de la page qui sera communiquée à l'internaute.

[1] `W3C` : organisme chargé de la normalisation des technologies Web

Le contenu d'un composant HTML pouvant être amené à évoluer, il est recommandé de le commenter. La syntaxe associée à un commentaire a la forme suivante :

```
< !-- Ceci est un commentaire -->
```

3. Les balises de structuration

La lisibilité et la clarté d'un document dépendent largement de sa structuration. Par exemple le mode tabulaire est un moyen efficace pour communiquer des données quantitatives. Le langage HTML possède des balises pour structurer un contenu à publier.

Le tableau

Le modèle suivant présente le code HTML permettant d'afficher des données de nature quelconque (image, texte, lien hypertexte) sous forme tabulaire. Les balises `<tr>` délimitent la description d'une ligne du tableau dans laquelle les balises `<th>` et `<td>` encadrent le contenu d'une cellule du tableau (la balise `<th>` est consacrée aux cellules figurant dans l'entête du tableau).

Code HTML	Résultat

`<table>`
`  <caption>Légende </caption>`
`  <tr>`
`  <th>Col1</th>`
`  <th>Col2 </th>`
`  </tr>`
`  <tr>`
`  <td>valeur1</td>`
`  <td>valeur2</td>`
`  </tr>`
`</table>`
	Col1 | **Col2**
	valeur1 | valeur2
	Légende

La liste

Le langage HTML permet de définir deux types de listes :

- les listes non ordonnées (balise `<ul>`) dont chaque élément est préfixé d'une puce;
- les listes ordonnées (balise `<ol>`) dont chaque élément est préfixé d'un nombre qui peut être remplacé par une lettre ou un chiffre romain :

Code HTML	Résultat

`<ul>`
`  <li> premier élément`
`  </li>`
`  <li> second élément`
`  </li>`
`</ul>`
	● premier élément
	● second élément

Code HTML	Résultat

`<ol>`
`  <li> premier élément`
`  </li>`
`  <li> second élément`
`  </li>`
`</ol>`
	1. premier élément
	2. second élément

Il est possible d'imbriquer des listes. Pour les listes non ordonnées le graphisme de la puce varie en fonction du niveau d'imbrication. Pour les puces ordonnées la numérotation des éléments imbriqués n'est pas hiérarchique (1.2 par exemple), elle reste à un seul niveau.

Le paragraphe

A l'inverse d'un traitement de texte dans lequel le fait de procéder à des sauts à la ligne provoque la création d'un paragraphe, la présence d'un retour-chariot dans du code HTML n'a aucun effet au niveau du résultat affiché :

Code HTML	Résultat

`<body>`
`Le langage XHTML`
`Notions de base`
`</body>`
	Le langage XHTML Notions de base

Une des façons de structurer une page en paragraphe, est de recourir aux balises `<p>` et `</p>`. Ces balises provoquent le passage à la ligne suivante avec un espacement en haut et en bas équivalent à environ une ligne vierge.

Code HTML	Résultat

`<body>`
`  <p>Le langage HTML </p>`
`  Notions de base`
`</body>`
	Le langage HTML
	
	Notions de base

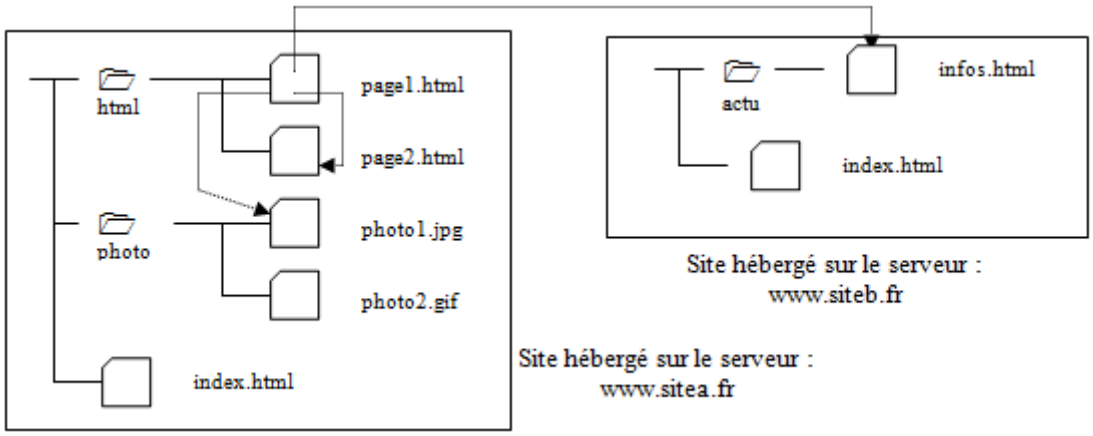
Les balises `<h1>` `<h2>`, … `<h6>` permettent aussi de définir des paragraphes. Selon le poids du chiffre la taille des caractères varie. Ces balises sont notamment utiles pour définir des paragraphes de type titre. On notera que la balise h1 est de plus en plus explorée par les robots des moteurs de recherche pour réaliser une indexation. Son contenu doit donc comporter des mots clés susceptibles d'être fournis par un internaute lors de sa recherche.

4. Les balises d'adressage de composants

Il est rare que l'information diffusée grâce à un composant HTML, soit exclusivement textuelle. Souvent la page Web intègre des images, des animations ou encore des liens hypertextes qui font référence à des composants externes. Les balises dédiées à l'incorporation de ces éléments, et que nous appellerons balises d'adressage, admettent toutes un attribut permettant de désigner ce composant.

L'adressage d'un composant

La spécification d'une adresse peut prendre différentes formes selon si le composant à adresser se trouve au sein du site ou à l'extérieur. La figure qui suit illustre ces deux situations pour le composant `page1.html` dans lequel sont définis l'image `photo1.jpg`, le lien hypertexte `page2.html` et le lien hypertexte extérieur « `infos.html` ».



L'adressage d'un composant interne consiste à spécifier le chemin à parcourir dans l'arborescence du site pour l'atteindre. Selon le point de départ du chemin, deux modes sont possibles :

- le **mode absolu** (à éviter) qui consiste à partir de la racine du site. Par exemple, l'adresse absolue du composant `photo1.jpg` s'écrit : `/photo/photo1.jpg`
- le **mode relatif** qui consiste à prendre comme point de référence le dossier contenant le composant en cours d'écriture. Par exemple, l'adresse relative du composant `photo1.jpg` pour le composant `page1.html` est : `./../photo/photo1.jpg`. Le `.` représente le dossier de départ, les `..` indiquent qu'il faut remonter d'un niveau dans l'arborescence (dossier père).

L'adressage d'un composant externe nécessite la spécification de son URL. Ainsi pour pointer le composant « infos.html » du site www.siteb.fr depuis le composant « page1.html » du site www.sitea.fr on devra utiliser la référence « http://www.siteb.fr/actu/infos ».

Le lien hypertexte

Le lien hypertexte permet à l'internaute d'activer un autre document ou d'accéder à une autre partie du document. La mise en place de ce dispositif est réalisable en recourant à la balise « <a> » avec la syntaxe :

```
<a href="adresseComposant"> Message</a>
```

Cette écriture provoque l'affichage d'un lien hypertexte ayant pour intitulé le message placé entre les deux balises. Lors d'un clic sur le lien l'internaute sera dirigé vers le composant identifié par l'adresse définie dans l'attribut « href ».

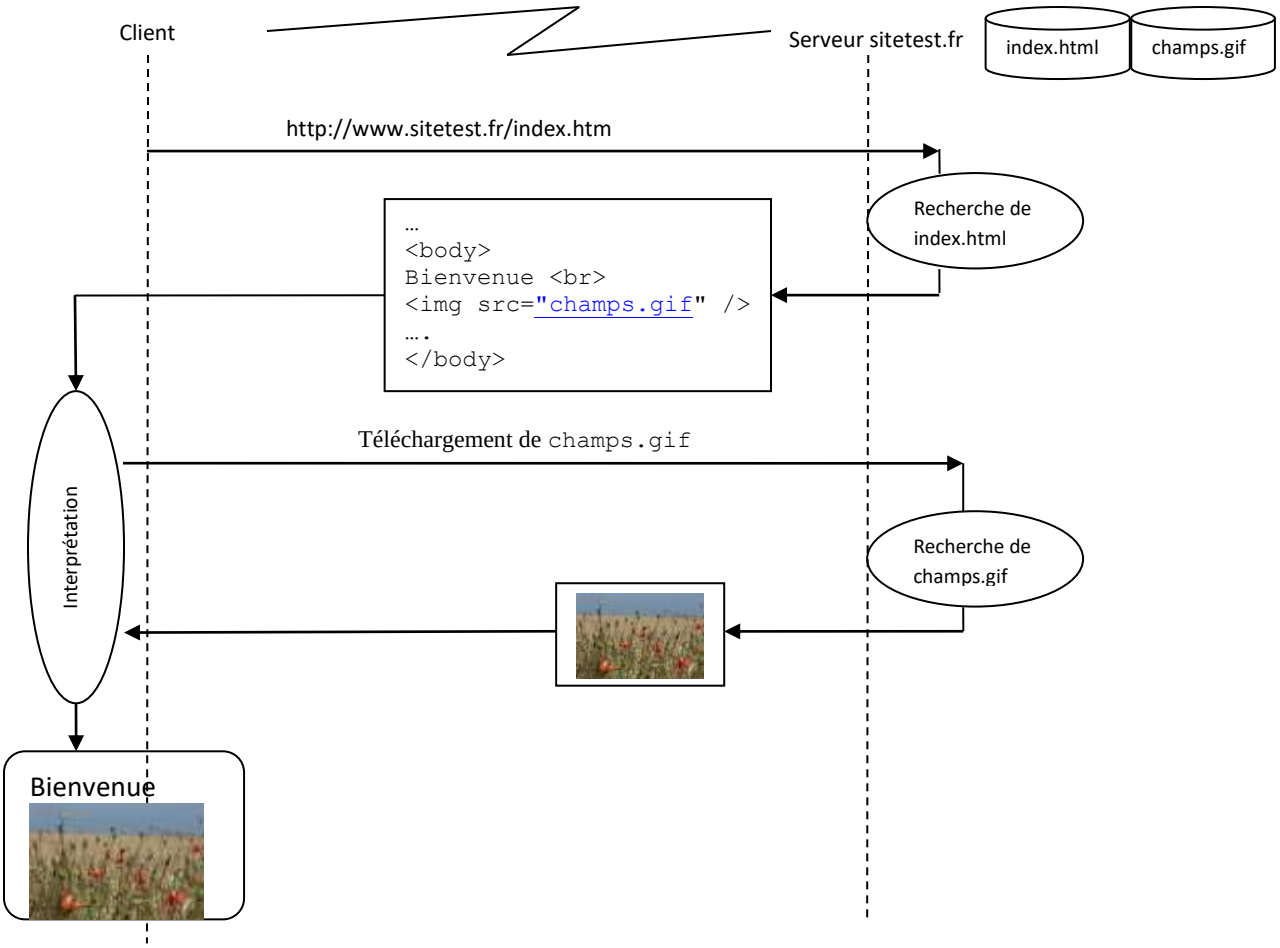
L'image

La balise vide « <img> » est dédiée à l'inclusion d'une image. Dans la majorité des cas, le fichier associé à l'image et défini par l'attribut « src » se trouve au sein du site qui le référence. Dans le cas où elle se trouve sur un site extérieur (image dynamique par exemple) il convient de s'assurer de sa disponibilité.

```
<img src="adresseImage" alt="texte" />
```

L'attribut « alt » permet de définir un texte qui s'affichera en cas d'indisponibilité de l'image lors d'une visualisation avec un navigateur non graphique. Il est très important de spécifier l'attribut « alt » pour chaque image publiée car le texte associé est analysé par les robots des moteurs de recherche ce qui peut contribuer à un meilleur référencement.

L'interprétation de la balise « <img> » par un navigateur provoque le rapatriement du fichier image localisé par l'attribut « src » comme le montre le schéma qui suit :



5. Les balises de formulaire

L'introduction d'interactivité dans un site Web exige la mise en place de dispositifs permettant :

- à l'internaute de communiquer des données au serveur Web via un formulaire de saisie;
- au serveur Web de traiter les données reçues et éventuellement de répondre à l'émetteur.

La première phase de cet échange, en l'occurrence la saisie, peut être mise en œuvre grâce à des composants HTML. L'écriture de ces derniers fait intervenir des balises particulières – appelées balises de formulaire - chargées de définir :

- les composants qui vont figurer sur l'interface graphique du formulaire de saisie ;
- la technique d'envoi des données vers le serveur des données une fois celles-ci validées par l'internaute.

Les composants ergonomiques

Selon son type, le composant ergonomique va offrir à l'internaute une saisie plus ou moins ouverte. Ainsi la zone de texte se prête à la saisie d'une valeur quelconque alors que la zone de liste, les cases à cocher ou les boutons radio limitent la saisie à un ensemble fixe de valeurs. Lors de la conception d'une interface graphique, il convient de choisir les composants qui minimisent les erreurs de saisie.

En HTML, la balise non englobante « `<input>` » permet de définir la plupart des composants d'une interface graphique à savoir la zone de texte, la case à cocher, le bouton radio. ou encore le bouton. Comme l'illustre le tableau ci-après, c'est l'attribut « `type` » de la balise « `<input>` » qui spécifie précisément le composant. A l'exception de la zone de texte, l'attribut « `value` » fournit la valeur qui sera renvoyée lors du choix d'une option.
L'exploitation des valeurs saisies par l'intermédiaire de ces composants exige de nommer chacun d'entre eux en valorisant l'attribut « `name` ».On notera que le nom donné doit être écrit en minuscules et ne comporter aucun caractère accentué. Pour les boutons radio, ce nom doit être identique afin qu'ils s'excluent mutuellement en tolérant une seule coche à la fois.

Code HTML	Résultat
`<input type="checkbox" value="o1" checked="checked" name="choix1"> option1</input>  ` `<input type="checkbox" value="o2" name="choix2">` `option2 </input> `	☑ option 1 ☐ option 2
`<input type="radio" value="o1" name="choix"> option1</input>  ` `<input type="radio" value="o2" checked="checked" name=choix > option2</input>  `	○ option1 ⦿ option2
`<input type="text" value="valeur par défaut" size="taille" name="zone " />`	valeur par défaut
`<input type="submit" value="Valider" />`	Valider

La balise englobante `<select>` est réservée à la création d'une zone de liste :

Code HTML	Résultat

`<select name="liste">`
`  <option value="o1"> option 1</option>`
`  <option value="o2"> option 2</option>`
`  <option value="o3"> option 3</option>`
`</select>`
	option1

La balise form

La balise « `form` » encapsule la description de tous les composants qui constituent le formulaire et configure l'envoi des données vers le serveur. Son usage est indissociable de la présence d'un bouton de type « `submit` » qui provoque l'envoi des données.

La balise « `<form>` » admet deux attributs fondamentaux :

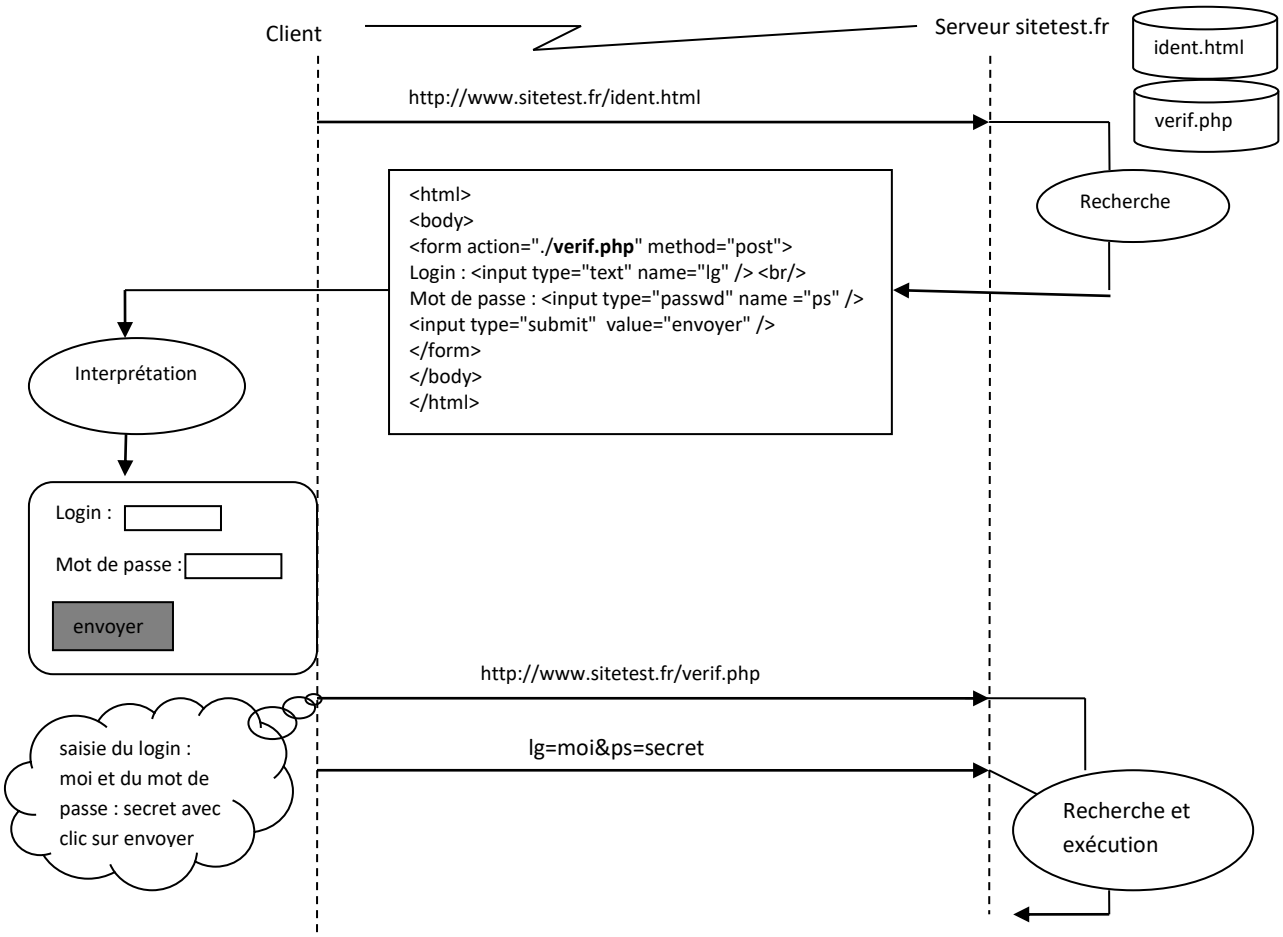
- l'attribut « `action` » pour préciser l'URL du composant chargé de traiter les données saisies. Ce composant hébergé sur le serveur Web peut être exprimé au moyen de multiples langages Web : php, asp, java ;
- l'attribut « `method` » pour définir la technique d'envoi des données saisies au serveur Web. Deux valeurs sont possibles pour cet attribut. La valeur « `get` » qui provoque l'envoi des données à la suite de l'URL du composant qui va les exploiter. Ce mode peut poser un problème de confidentialité car les données transmises apparaissent dans la zone URL du navigateur. La valeur « `post` » qui provoque l'envoi des données sur une requête http indépendante. Quelle que soit la méthode choisie, les données sont envoyées sous la forme d'une chaîne de caractères structurée ainsi :

  `NomChamp1=Valeur1&NomChamp2=Valeur2&…`

Le code HTML ci-dessous illustre l'emploi de la balise « `<form>` » pour créer un formulaire d'identification.

Code HTML	Résultat
`<html>` `<body>` `<form action="./verif.php" method="post">` `  Login : <input type="text" name="lg" />` `   ` `  Mot de passe : <input type="passwd" name="ps" />` `   ` `  <input type="submit"  value="envoyer" />` `</form>` `</body>` `</html>`	Login : Mot de passe : envoyer

En supposant que ce code soit enregistré dans le fichier « `ident.html` » du serveur « `www.sitetest.fr` », le diagramme de séquence ci-après résume les différentes étapes qui interviennent lorsqu'un internaute veut s'authentifier.



Dans ce schéma le choix de la méthode `post` a conduit à la transmission des données sur une autre « voie ». Si la méthode `get` avait été choisie, les données auraient été véhiculées à la suite de l'URL de la manière suivante : `http://www.sitetest.fr/verif.php?lg=moi&ps=secret`

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LES BALISES HTML5 DES FORMULAIRES => VOIR TD2

6. Exercice n° 1 : L'organisation physique d'un site

Le site `www.route.fr` est destiné à informer les internautes sur les sanctions prévues lors d'un excès de vitesse. Il publie en outre les démarches à effectuer pour contester une contravention.
D'un point de vue de son organisation physique, le site est formé de trois composants html nommés : « `index.html` », « `sanction.html` » et « `contest.html` », hébergés sur la machine d'adresse IP : `192.210.25.65`. Le composant « `index.html` » informe l'internaute sur l'objectif du site. Les composants « `sanction.html` » et « `contest.html` » traitent respectivement des sanctions encourues lors d'un excès de vitesse et des étapes à entreprendre pour effectuer une réclamation.

TRAVAIL A FAIRE	
1.1	a) Quel logiciel doit utiliser un internaute pour accéder aux informations diffusées par le site www.route.fr ? b) En supposant que le composant « `index.html` » est mémorisé dans le dossier « racine » du site, fournir l'adresse réticulaire que devra saisir l'internaute pour accéder à ce composant.
1.2	Indiquer le nom du dispositif qui établit une correspondance entre la référence « www.route.fr » et l'adresse IP : `192.210.25.65`
1.3	Suite à une modification de l'information diffusée par le composant « `contest.html` », le Webmestre doit remplacer le composant « `contest.html` » hébergé sur le serveur par une nouvelle version de ce fichier. Quel outil logiciel doit-il utiliser pour procéder à cette opération ?
1.4	A l'issue d'une requête internaute sur le serveur « `www.route.fr` », le message suivant est affiché : `Apache is stopped. Server is enabled.` Expliquer ce message.
1.5	Les responsables du site « `www.route.fr` »souhaitent modifier son nom de domaine. Ils proposent comme label : `sécuritéroutière` et comme TLD : `org`. Rappeler la signification de TLD et indiquer s'ils peuvent procéder à cette modification ?

7. Exercice n° 2 : la structure générale d'un composant HTML

Soit le contenu de « `index.html` » qui correspond à la page d'accueil du site www.route.fr

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
       <title>Page d'accueil du site de la sécurité routière </title>
       <meta name="description" content="Les règles de base de la sécurité routière " />
       <meta name="keywords" content="route, vitesse, contravention" />
</head>
<body>
    <h1>Bienvenue sur le site www.route.fr
    <HR/>
    Ce site dédié à la sécurité routière vous informe sur toutes les règles à respecter
pour être un bon conducteur
</body>
</html>
```

TRAVAIL A FAIRE	
2.1	Avec quel outil logiciel peut-on modifier le contenu du composant `index.html` ?
2.2	Parmi toutes les informations spécifiées entre la balise `<head>` et la balise `</head>`, préciser celles qui seront vues par l'internaute.
2.3	Parmi toutes les informations mentionnées diffusées dans le composant « `index.html` », préciser celles qui seront analysées par le robot d'un moteur de recherche à des fins de référencement naturel.
2.4	On considère la balise suivante : `<meta name="description" content="Les règles de base de la sécurité routière " />` a) Préciser son type : balise englobante ou balise vide b) Indiquer à quoi correspondent les mots « name » et « content »

TRAVAIL A FAIRE	
2.5	Parmi toutes les règles édictées par le W3Cet se rapportant à l'écriture du langage HTML, on s'intéresse aux 4 suivantes : - les noms des balises et des attributs doivent être écrits en minuscules, - toute balise englobante doit être ouverte et fermée <balise ..> …. </balise> - toute balise non englobante doit être fermée par un slash <balise ….../> - la valorisation d'un attribut doit s'écrire attribut="valeur" a) Ces recommandations sont-elles respectées dans le composant index.html ? (justifier avec précision votre réponse) b) Expliquer pourquoi le navigateur refusera l'écriture proposée. c) Fournir l'URL du site proposant de vérifier la conformité d'un codage HTML avec les standards Web
2.6	Fournir le contenu de la page « `index.html` » telle qu'elle sera vue par l'internaute

8. Exercice n° 3 : les balises de structuration

On rappelle que les composants « `sanction.html` » et « `contest.html` » du site www.route.fr sont respectivement dévolus à l'affichage des sanctions prévues en cas d'excès de vitesse et aux démarches à effectuer pour contester une contravention.

Voici un des tableaux affichés dans le composant sanction.html et mentionnant les amendes qui se rapportent à un excès de vitesse constaté dans une zone dont la vitesse est limitée à 50 km/h

Excès de vitesse	Amende
<= 50 km/h	135 €
>50 km/h	1500 €

Travail à faire	
3.1	Fournir le code HTML permettant de produire le tableau ci-dessus.
3.2	Indiquer le type de logiciel qui est chargé de l'interprétation du code HTML proposé à la question précédente et citer des exemples pour ce type de logiciel

3.3	Ecrire le code HTML qui permet d'aboutir à l'affichage suivant :
	• Excès < 20 Km/h
	  ○ Vitesse autorisée > 50Km/h : 68 euros
	  ○ Vitesse autorisée <= 50 km/h : 135 euros
	• Excès >= 20 Km/h et < 50 km/h : 135 euros

Voici un extrait du code HTML défini dans le composant « `contest.html` » :

```
…
<body>
<h1> Les étapes pour contester une contravention </h2>
<hr>
<ul>
      <li>Compléter le formulaire de requête en exonération </li>
      <li>S'acquitter d'une consignation de 135 €
</ul>
…
```

Travail à faire	
3.4	Relever toutes les erreurs commises en regard des règles recommandées par le W3C et énoncées à la question 2.5
3.5	Fournir une version correcte pour cet extrait de code

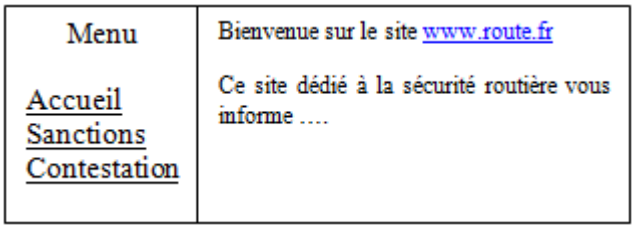
Le tableau suivant propose trois solutions pour afficher le titre de la page « `contest.html` »

code HTML		
… <body> Les étapes pour contester une contravention	… <body> <h1> Les étapes </h1> <h1> pour contester une contravention </h1>	… <body> Les étapes pour contester une contravention

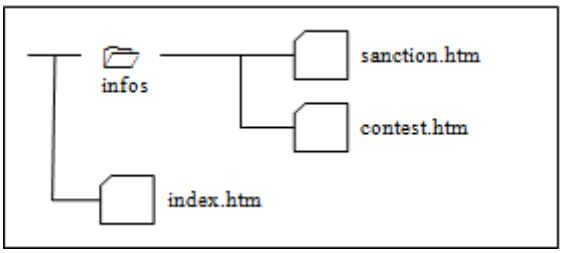
Travail à faire	
3.6	Indiquer, pour chacune des propositions, le résultat de l'interprétation du navigateur. La balise ` ` provoque un retour à la ligne.

9. Exercice n° 4 : les balises d'adressage de composants

La navigation dans le site www.route.fr est basée sur la présence, dans chaque composant html, d'un menu vertical permettant d'accéder aux autres composants. Ce menu est en fait constitué de trois liens hypertextes nommés : « Accueil », « Sanctions » et « Contestation » et aboutissant aux pages appropriées. Voici la page « `index.html` » tel qu'elle est vue par l'internaute :



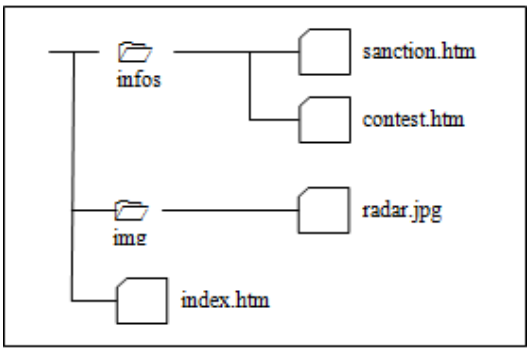
Voici l'organisation des fichiers sur le serveur qui héberge le site `www.route.fr`.



Travail à faire	
4.1	a) Fournir les 3 liens hypertextes à consigner dans le menu du composant « `index.html` » en utilisant des adresses absolues b) Fournir les 3 liens hypertextes à consigner dans le menu du composant « `index.html` » en utilisant des adresses relatives c) Fournir les 3 liens hypertextes à consigner dans le menu du composant « `contest.htm` » en utilisant des adresses relatives

Sur la page « `index.html` », les responsables du site souhaitent :

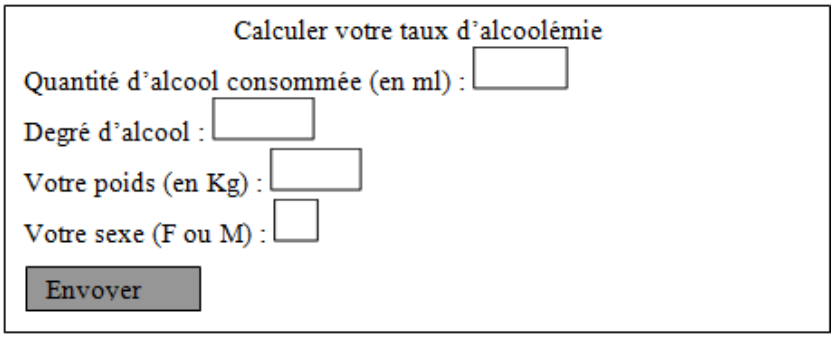
- d'une part ajouter le lien hypertexte « Les points de votre permis » permettant d'atteindre le site de consultation des points du permis de conduire. L'URL de ce site gouvernemental à la forme suivante :
  http://www.interieur.gouv.fr/permis-conduire-points.
- et d'autre part incorporer la photographie d'un radar fixe. Cette photo, rangée dans le dossier `img` du serveur, se nomme `radar.jpg`



Travail à faire	
4.2	Fournir, pour chacun des deux objectifs fixés par les responsables du site, le code HTML à consigner dans la page « `index.html` ».
4.3	Lors d'une consultation par l'internaute de la page `index.html`, indiquer les composants qui seront rapatriés sur son poste.
4.4	On suppose que la taille de l'image « `radar.jpg` » est de 1450 Ko. Calculer le temps de téléchargement de cette image en supposant que le débit du réseau est 512KBits/seconde

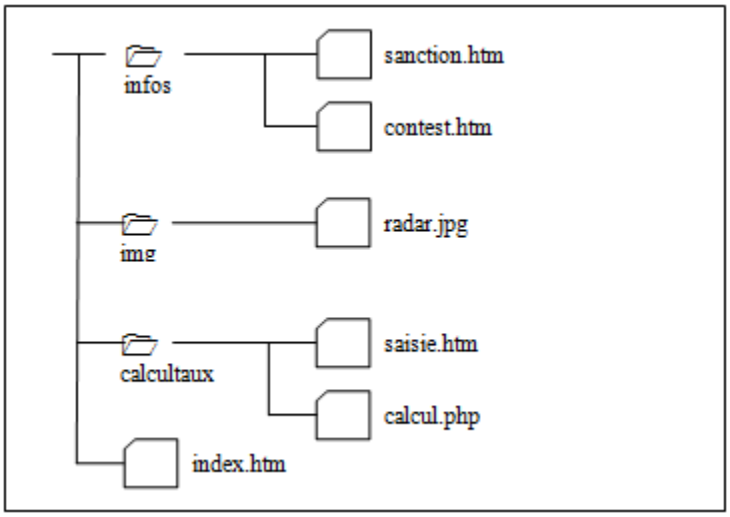
10. Exercice n° 5 : les balises de formulaire

Les services offerts jusqu'à présent par le site www.route.fr sont limités à de la diffusion d'informations et aucune fonction interactive n'est proposée à l'internaute. Dans le cadre de l'évolution du site vers un mode plus dynamique, le menu de www.route.fr va être enrichi d'une option permettant à l'internaute de calculer sont taux d'alcoolémie. Voici la maquette du formulaire chargé de collecter les données :



Travail à faire	
5.1	Indiquer le type des composants ergonomiques figurant dans le formulaire.

On suppose que le formulaire est défini dans le composant « `saisie.html` » et que le composant chargé de traiter les données est « `calcul.php` ». Ces deux nouveaux fichiers sont stockés dans le dossier « `calcultaux` » de l'arborescence de rangement du site :



Travail à faire	
5.2	Le code HTML du formulaire de saisie est partiellement présenté ci-dessous. `<form action="????" method="get">` `Quantité d'alcool consommée (en ml) :` `<input type="text" size="4" name="qte" />  ` `…` `<input type="submit" value="Envoyer">` `</form>` a) En vous référant à l'arborescence de rangement précédente, fournir l'adresse à consigner pour l'attribut « `action` ». b) Fournir les lignes HTML associées aux trois zones de textes : degré, poids et sexe en respectant les spécifications suivantes : Nom du composant / Taille du composant deg / 4 poids / 4 sexe / 1
5.3	Fournir l'URL générée suite à la saisie et à la validation par l'internaute des données suivantes quantité : 20, degré : 17, poids : 65, sexe : F

Afin de limiter les erreurs de saisie, on se propose de remplacer la zone de texte dédiée à la saisie de la valeur du sexe par une zone de liste proposant seulement deux choix : Féminin ou Masculin. Le code HTML associé à la description de ce composant est fourni ci-dessous :

Code HTML	Résultat sur le navigateur
<select name="sexe"> <option value="2">Féminin</option> <option value="1">Masculin</option> </select>	Féminin

Travail à faire	
5.4	Avec le formulaire doté de la zone de liste, on suppose que l'internaute saisit et valide les données suivantes : quantité : 40, degré : 30, poids : 70, sexe : Masculin. **Fournir l'URL générée à l'issue du clic sur le bouton Envoyer**